

Полунепрерывность операторной функции искажения при сходимости гомеоморфизмов в $L_{1,loc}$

Сбоев Данил

e-mail: d.sboev@g.nsu.ru

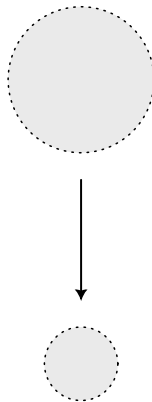
Новосибирский Государственный Университет
ВММШ-2024

28.06.2024

Конформные и квазиконформные отображения

Пусть Ω — область в $\mathbb{C}$.

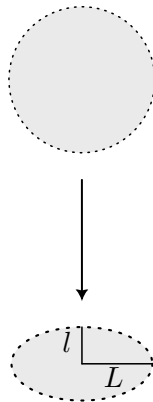
Гомеоморфизм $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ называется **конформным**, если φ переводит «бесконечно малые» круги в «бесконечно малые» круги.



Конформные и квазиконформные отображения

Пусть Ω — область в $\mathbb{C}$.

Гомеоморфизм $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ называется **квазиконформным**, если φ переводит «бесконечно малые» круги в «бесконечно малые» эллипсы, и отношение длин полуосей эллипса L/l конечно.



Квазиконформные отображения и отображения с ограниченным искажением в $\mathbb{R}^n$

Пусть Ω, Ω' суть области в $\mathbb{R}^n$.

Отображение $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *квазиконформным отображением*, если

- φ — гомеоморфизм,
- $\varphi \in W_{n,\text{loc}}^1(\Omega; \mathbb{R}^n)$,
- φ имеет *конечное искажение*: $D\varphi = 0$ на $Z = \{x \in \Omega \mid \det D\varphi(x) = 0\}$,
- существует константа $K > 1$, что для п. в. $x \in \Omega$ выполняется поточечное соотношение

$$|D\varphi(x)|^n \leq K |\det D\varphi(x)|.$$

Наименьшая константа K выше — коэффициент внешнего искажения K_O . Символом $K_{n,n}(\varphi, \Omega)$ обозначим $\sqrt[n]{K_O}$.

Квазиконформные отображения и отображения с ограниченным искажением в $\mathbb{R}^n$

Пусть Ω, Ω' суть области в $\mathbb{R}^n$.

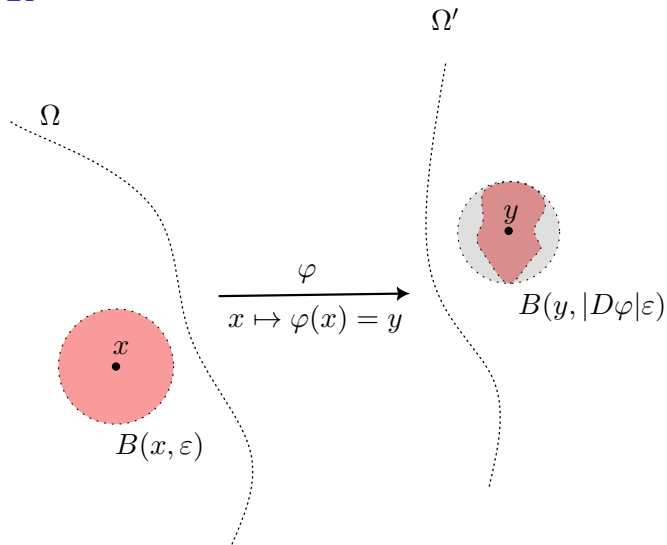
Отображение $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *отображением с ограниченным искажением*, если

- $\varphi \in W_{n,\text{loc}}^1(\Omega; \mathbb{R}^n)$,
- φ имеет *конечное искажение*: $D\varphi = 0$ на $Z = \{x \in \Omega \mid \det D\varphi(x) = 0\}$,
- существует константа $K > 1$, что для п. в. $x \in \Omega$ выполняется поточечное соотношение

$$|D\varphi(x)|^n \leq K |\det D\varphi(x)|.$$

Наименьшая константа K выше — коэффициент внешнего искажения K_O . Символом $K_{n,n}(\varphi, \Omega)$ обозначим $\sqrt[n]{K_O}$.

Квазиконформные отображения и отображения с ограниченным искажением в $\mathbb{R}^n$



Результат Решетняка о полунепрерывности¹

Теорема

Пусть последовательность отображений с ограниченным искажением φ_j , $j = 1, 2, \dots$, сходится локально в $L_n(\Omega)$ к отображению φ_0 . Предположим также, что последовательность коэффициентов внешнего искажения $K_{n,n}(\varphi_j, \Omega)$, $j = 1, 2, \dots$, ограничена. Тогда φ_0 является отображением с ограниченным искажением и

$$K_{n,n}(\varphi_0, \Omega) \leq \varliminf_{j \rightarrow \infty} K_{n,n}(\varphi_j, \Omega).$$

Обобщения данной теоремы см. в Водопьянов, 2002, Водопьянов, Молчанова, 2016.

¹См. § 9.2 в Решетняк Ю. Г. *Пространственные отображения с ограниченным искажением*.

Группы Карно

Связная односвязная группа Ли $\mathbb{G}$ называется *группой Карно*, если ее алгебра Ли $\mathfrak{g}$ допускает стратификацию: $\mathfrak{g} = V_1 \oplus V_2 \cdots \oplus V_r$, где V_i — подпространства в $\mathfrak{g}$, и $[V_1, V_i] = V_{i+1}$, $[V_1, V_r] = \{0\}$.

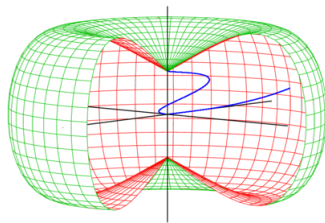
Группы Карно

Связная односвязная группа Ли $\mathbb{G}$ называется *группой Карно*, если ее алгебра Ли $\mathfrak{g}$ допускает стратификацию: $\mathfrak{g} = V_1 \oplus V_2 \cdots \oplus V_r$, где V_i — подпространства в $\mathfrak{g}$, и $[V_1, V_i] = V_{i+1}$, $[V_1, V_r] = \{0\}$.

Пример. Группа Гейзенберга $\mathbb{H}^1 = (\mathbb{R}^3, *)$ с операцией

$$(x, y, z) * (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z' + (xy' - yx')/2).$$

Стратификация имеет вид $\mathfrak{h}^1 = V_1 \oplus V_2$, где $X = \partial_x - (y/2)\partial_z$, $Y = \partial_y + (x/2)\partial_z$ образуют базис V_1 , и $[X, Y] = \partial_z = Z$ образует базис V_2 .



Операторы композиции пространств Соболева²

Пусть Ω, Ω' — области в группе Карно $\mathbb{G}$.

Гомеоморфизм $\varphi: \Omega \rightarrow \Omega'$ индуцирует ограниченный оператор композиции $(1 < q \leq p < \infty)$

$$\varphi^*: L_p^1(\Omega', \sigma) \cap \text{Lip}_{\text{loc}}(\Omega') \rightarrow L_q^1(\Omega) \quad (u \mapsto \varphi^*(u) = u \circ \varphi)$$

тогда и только тогда, когда φ обладает следующими свойствами

- $\varphi \in W_{q,\text{loc}}^1(\Omega; \Omega')$,
- φ имеет конечное искажение,
- Операторная функция искажения (ниже $1/\varkappa = 1/q - 1/p$)

$$K_{q,p}^{1,\sigma}(x, \varphi) = \begin{cases} \frac{|D\varphi(x)|}{\sigma(\varphi(x))^{\frac{1}{p}} |\det D\varphi(x)|^{\frac{1}{p}}}, & \text{если } \det D\varphi(x) \neq 0, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \in L_{\varkappa}(\Omega)$$

²См. Водопьянов, Евсеев, 2022 и библиографию там.

Гомеоморфизмы с интегрируемым весовым искажением

Пусть Ω, Ω' — области в группе Карно $\mathbb{G}$ и $\varphi: \Omega \rightarrow \Omega'$ — гомеоморфизм.

Гомеоморфизм φ принадлежит классу $\mathcal{Q}_{q,p}(\Omega; \Omega', \sigma)$, если φ индуцирует ограниченный оператор композиции

$$\varphi^*: L_p^1(\Omega', \sigma) \cap \text{Lip}_{\text{loc}}(\Omega') \rightarrow L_q^1(\Omega)$$

Символом $K_{q,p}^{1,\sigma}(\varphi, \Omega)$ будем обозначать норму $\|K_{q,p}^{1,\sigma}(\cdot, \varphi) \mid L_{\varkappa}(\Omega)\|$.

Задача о полунепрерывности функций искажения

Пусть Ω, Ω' — ограниченные области в группе Карно $\mathbb{G}$, σ — суммируемая весовая функция в Ω' ($\tilde{\sigma}$ — продолжение σ значением 1).

Допустим, что

- последовательность гомеоморфизмов $\varphi_k: \Omega \rightarrow \Omega'$ класса $\mathcal{Q}_{q,p}(\Omega; \Omega', \sigma)$ сходится в $L_{1,\text{loc}}(\Omega; \mathbb{G})$ к предельному отображению $\varphi_0: \Omega \rightarrow \mathbb{G}$,
- последовательность $K_{q,p}^{1,\sigma}(\varphi, \Omega)$ ограничена.

Что можно сказать о свойствах предельного отображения?

Свойства предельного отображения I

Теорема (Водопьянов, Павлов, 2024)

Предельное отображение φ_0 обладает следующими свойствами:

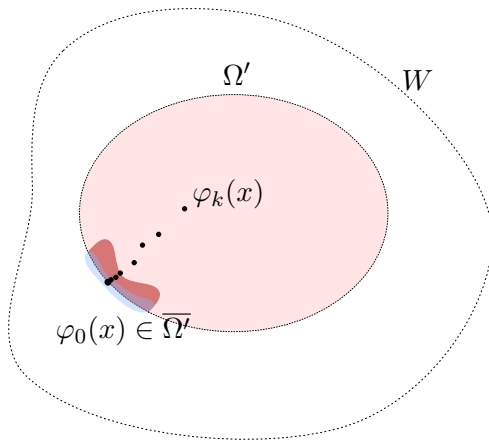
- (a) принадлежит классу $W_q^1(\Omega; \mathbb{G})$,
- (b) имеет конечное искажение,
- (c) индуцирует ограниченный оператор композиции

$$\varphi_0^*: L_p^1(W, \tilde{\sigma}) \cap \text{Lip}(W) \rightarrow L_q^1(\Omega),$$

где W — ограниченная область, содержащая $\overline{\Omega'}$, $\text{Lip}(W)$ — пространство липшицевых функций, заданных на W ,

$$(d) \|\varphi_0^*\| \leq \varliminf_{k \rightarrow \infty} \|\varphi_k^*\|.$$

Свойства предельного отображения I



Свойства предельного отображения II

Теорема (Водопьянов, Павлов, 2024)

Введем операторную функцию искажения, заданную в образе, $H_{q,p}^{1,\tilde{\sigma}}(\cdot, \varphi_0)$ по правилу

$$W \ni y \mapsto H_{q,p}^{1,\tilde{\sigma}}(y, \varphi_0) = \begin{cases} \tilde{\sigma}(y)^{-\frac{1}{p}} \left(\sum_{\substack{x \in \varphi_0^{-1}(y) \setminus \Sigma_\varphi \\ \tilde{\sigma}(\varphi_0(x)) \det D\varphi_0(x) \neq 0}} \frac{|D\varphi_0(x)|^q}{|\det D\varphi_0(x)|} \right)^{\frac{1}{q}}, \\ 0, \text{ если } \{x \in \varphi_0^{-1}(y) \setminus \Sigma_{\varphi_0} \mid \tilde{\sigma}(\varphi_0(x)) \det D\varphi_0(x) \neq 0\} = \emptyset. \end{cases}$$

Тогда $H_{q,p}^{1,\tilde{\sigma}}(\cdot, \varphi_0) \in L_{\varkappa}(W)$, где W — ограниченная область, $\overline{\Omega}' \subset W$.

Кусочная (“biting”) сходимость

Пусть Ω — множество конечной меры Лебега.

- Любая ограниченная последовательность функций $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $f_n \in L_p$ ($1 < p < \infty$), содержит слабо сходящуюся подпоследовательность.

Кусочная (“biting”) сходимость

Пусть Ω — множество конечной меры Лебега.

- Любая ограниченная последовательность функций $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $f_n \in L_p$ ($1 < p < \infty$), содержит слабо сходящуюся подпоследовательность.
- Любая равномерно интегрируемая последовательность функций $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $f_n \in L_1$, содержит слабо сходящуюся подпоследовательность.

Кусочная (“biting”) сходимость

Пусть Ω — множество конечной меры Лебега.

- Любая ограниченная последовательность функций $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $f_n \in L_p$ ($1 < p < \infty$), содержит слабо сходящуюся подпоследовательность.
- Любая равномерно интегрируемая последовательность функций $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $f_n \in L_1$, содержит слабо сходящуюся подпоследовательность.

“Biting lemma” (Brooks, Chacon, 1980; Ball, Murat, 1989)

Любая ограниченная в $L_1(\Omega)$ последовательность функций содержит подпоследовательность, сходящуюся к некоторой функции $f_0 \in L_1(\Omega)$ в *кусочном* смысле: существует счетный набор измеримых множеств E_l такой, что $\Omega = \bigcup_{l=1}^{\infty} E_l$, и f_k сходится слабо к f_0 в пространстве $L_1(E_l)$

Основной результат

Теорема (Водопьянов, С., 2024)

Пусть последовательность гомеоморфизмов $\varphi_k: \Omega \rightarrow \Omega'$ класса $\mathcal{Q}_{q,p}(\Omega; \Omega', \sigma)$, $1 < q \leq p < \infty$, сходится к отображению $\varphi_0: \Omega \rightarrow \mathbb{G}$ в $L_{1,\text{loc}}(\Omega; \mathbb{G})$. Предположим также, что последовательность $H_{q,p}^{1,\sigma}(\varphi_k, \Omega')$ ограничена.

Тогда при $q < p$ существуют подпоследовательность $H_{q,p}^{1,\sigma}(\cdot, \varphi_{k_j})$ и функция $H_0 \in L_\kappa(\Omega')$ такие, что

$$H_{q,p}^{1,\sigma}(\cdot, \varphi_{k_j})^\kappa \xrightarrow{b} H_0(\cdot)^\kappa,$$

и

$$H_{q,p}^{1,\sigma}(y, \varphi_0) \leq H_0(y) \quad \text{для п. в. } y \in \Omega'.$$

Более того, выполнено

$$H_{q,p}^{1,\sigma}(\varphi_0, \Omega') \leq \varliminf_{k \rightarrow \infty} H_{q,p}^{1,\sigma}(\varphi_k, \Omega')$$

для любых $1 < q \leq p < \infty$.

Лемма (Водопьянов, С., 2024)

Пусть последовательность гомеоморфизмов $\varphi_k: \Omega \rightarrow \Omega'$ класса $\mathcal{Q}_{q,p}(\Omega; \Omega', \sigma)$, $1 < q \leq p < \infty$, сходится к отображению $\varphi_0: \Omega \rightarrow \mathbb{G}$ в $L_{1,\text{loc}}(\Omega; \mathbb{G})$. Предположим также, что последовательность $H_{q,p}^{1,\sigma}(\varphi_k, \Omega')$ ограничена.

Тогда для произвольного шара $B \Subset \Omega'$ выполняется следующее неравенство

$$\int_B H_{q,p}(y, \varphi_0)^q dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_B H_{q,p}(y, \varphi_k)^q dx$$

Камень преткновения

Лемма (Водопьянов, С., 2024)

Пусть последовательность гомеоморфизмов $\varphi_k: \Omega \rightarrow \Omega'$ класса $\mathcal{Q}_{q,p}(\Omega; \Omega', \sigma)$, $1 < q \leq p < \infty$, сходится к отображению $\varphi_0: \Omega \rightarrow \mathbb{G}$ в $L_{1,\text{loc}}(\Omega; \mathbb{G})$. Предположим также, что последовательность $H_{q,p}^{1,\sigma}(\varphi_k, \Omega')$ ограничена.

Тогда для произвольного шара $B \Subset \Omega'$ выполняется следующее неравенство

$$\int_B H_{q,p}(y, \varphi_0)^q dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_B H_{q,p}(y, \varphi_k)^q dx$$

Неравенство в лемме эквивалентно неравенству

$$\int_{\varphi_0^{-1}(B)} |D\varphi_0|^q dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\varphi_k^{-1}(B)} |D\varphi_k|^q dx$$

Полунепрерывность операторной функции искажения
при сходимости гомеоморфизмов в $L_{1,\text{loc}}$

$$\mathbb{Q}/\mathbb{A}$$